

Výstupy ŠVP

FYZ-09 Aplikuji s porozuměním termodynamické zákony při řešení konkrétních fyzikálních úloh. (Fyzika 3, 3/1)**MAT-32** V úlohách početní geometrie aplikuji funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracuji s proměnnými a iracionálními čísly. (Matematika 5, 3/1)

Připomenutí

$$P = \frac{\lambda S \Delta T}{d} \quad R = \frac{d}{\lambda}, \quad U = \frac{1}{R_{si} + R_1 + R_2 + \dots + R_{se}} \quad P = US \Delta T \quad P_v = \frac{nV\rho c \Delta T}{3600} \approx 0,34 nV \Delta T$$

$$P = (U_1 S_1 + U_2 S_2 + \dots + 0,34 nV) \Delta T = H \Delta T \quad E = H \cdot D \cdot 24 \text{ h} \quad Q = Pt, \quad 1 \text{ kWh} = 3,6 \text{ MJ}$$

$$S_{\text{stěny}} = ah - S_{\text{oken}}, \quad V = abh \quad \Delta U = Q + W$$

Projekt: změř doma rozměry svého pokoje a oken, spočítej plochy a objem, odhadni tepelné ztráty prostupem a větráním a navrhní úsporné opatření s číselným odhadem úspory; výsledky porovnej se skupinou ve sdílené tabulce. Úlohy 9–11 jsou kroky projektu, ostatní úlohy tě na ně připraví a rozšíří je. Podrobnosti najdeš v listu *Must know*.

A. Základní příklady

- Pokoj má rozměry 5,0 m × 4,0 m a výšku 2,6 m. Urči obsah podlahy, celkovou plochu stěn (bez odečtení oken a dveří) a objem vzduchu. ★☆☆
- Venkovní stěna pokoje z úlohy 1 měří 5,0 m × 2,6 m a jsou v ní dvě okna 1,2 m × 1,5 m. Urči plochu oken, plochu zdi bez oken a podíl zasklení v procentech. ★☆☆
- Převeď: rozdíl teplot mezi 21 °C a -12 °C v kelvinech; 15 cm na metry; energii, kterou spotřebuje přímotop o příkonu 2 kW za 10 h, v kWh a MJ. ★☆☆
- Betonová stěna tloušťky 30 cm ($\lambda = 1,5 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$) má plochu 10 m², rozdíl teplot jejích povrchů je 30 K. Jaký tepelný výkon stěnou prochází? ★☆☆
- Urči tepelný odpor R a hodnotu $\frac{1}{R}$ (bez přestupů na povrchu) pro vrstvu plných cihel tloušťky 45 cm ($\lambda = 0,8$) a pro 14 cm polystyrenu EPS ($\lambda = 0,04$). Jak silná cihelná zeď by izolovala stejně jako 14 cm EPS? ★☆☆
- Okno o ploše 1,5 m² má $U = 2,7 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$. Jaká je jeho tepelná ztráta při $\Delta T = 32 \text{ K}$? O kolik procent klesne po výměně za okno s $U = 0,9$? ★☆☆
- V pokoji o objemu 52 m³ se vzduch vymění 0,5krát za hodinu, venku je o 32 K chladněji. Jaký výkon je potřeba na ohřátí přiváděného vzduchu? ($\rho = 1,2 \text{ kg}/\text{m}^3$, $c = 1010 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$.) Porovnej s přibližným vzorcem $0,34 nV \Delta T$. ★☆☆
- Podkrovní pokoj (MAT-32): podlaha je široká 4,8 m a dlouhá 5 m, svislé stěny (nadezdívky) na obou stranách jsou vysoké 1,0 m, nad nimi jsou střešní šikminy se sklonem 40°, které se sbíhají v hřebeni. Urči výšku pokoje pod hřebenem, plochu šikmin a objem pokoje. ★☆☆

B. Slovní úlohy

- Projekt – krok 1 (měření): změř svinovacím metrem (nebo aplikací v mobilu či laserovým dálkoměrem) rozměry svého pokoje, oken a dveří a zapiš je do tabulky. Nakresli půdorys s vyznačením ochlazovaných konstrukcí. Odhadni přesnost měření a jak se projeví v objemu. ★☆☆
- Projekt – krok 2 (geometrie): spočítej plochu každé ochlazované konstrukce (zeď bez oken, okna, případně strop či podlaha) a objem pokoje. Kontrola: součet plochy zdi a oken musí dát plochu celé stěny. ★☆☆
- Projekt – krok 3 (fyzika): pro svůj pokoj vypočítej ztrátu prostupem a větráním při 20 °C uvnitř a -12 °C venku (hodnoty U z tabulky v *Must know*, $n = 0,5 \text{ h}^{-1}$). Která část ztrát je největší? ★☆☆
- Rohový pokoj 4 m × 4 m, výška 2,5 m, má dvě venkovní stěny ($U = 1,4$), v každé je okno 1,2 m × 1,5 m ($U = 2,7$). Nad i pod pokojem se topí. Urči celkovou tepelnou ztrátu při $\Delta T = 32 \text{ K}$ a $n = 0,5 \text{ h}^{-1}$. ★☆☆
- Kolik článků radiátoru je potřeba pro pokoj z úlohy 12, dodá-li jeden článek 120 W? ★☆☆
- Urči měrnou tepelnou ztrátu H pokoje z úlohy 12, jeho roční potřebu tepla při $D = 3600 \text{ K} \cdot \text{den}$ a roční náklady při ceně tepla 2,50 Kč za kWh. ★☆☆

15. Venkovní stěny pokoje z úlohy 12 zateplíme 14 cm polystyrenu EPS ($\lambda = 0,04$). Urči nové U stěn, novou celkovou ztrátu a úsporu v procentech. (Návod: tepelné odpory se sčítají: $R = \frac{1}{1,4} + \frac{0,14}{0,04}$.) ★★★
16. V pokoji z úlohy 12 (bez zateplení stěn) vyměníme okna za trojskla s $U = 0,8$; nová okna těsní, takže větrání klesne na $n = 0,3 \text{ h}^{-1}$. Urči novou ztrátu a vysvětli, proč nelze snižovat větrání libovolně. ★★★

C. Problémy a spojení

17. Návratnost: zateplení zdí z úlohy 15 stojí 2 200 Kč za m^2 . Urči roční úsporu tepla a peněz ($D = 3\,600 \text{ K} \cdot \text{den}$, 2,50 Kč/kWh) a za kolik let se investice vrátí. Co dalšího kromě peněz zateplení přináší? ★★★
18. Matematika × informatika: sestav v tabulkovém procesoru model svého pokoje (vstupy: rozměry, U , n , teploty; výstupy: ztráta ve W a roční náklady) a porovnej opatření z úloh 15 a 16. Kolik procent ušetří snížení vnitřní teploty z 21°C na 20°C , je-li průměrná venkovní teplota topné sezóny 4°C ? ★★★
19. Termodynamika (FYZ-09, vazba na H08): pokoj z úlohy 12 vytápí tepelné čerpadlo s topným faktorem 3,5. Kolik elektrické energie za rok spotřebuje a kolik to stojí při 6 Kč/kWh? Proč tepelné čerpadlo neporušuje 1. ani 2. termodynamický zákon, když dodá víc tepla, než spotřebuje elektřiny? ★★★
20. Odhad: učebna ze vzorového příkladu (144 m^3) je 8 h denně větrána „na ventilačku“, takže místo $n = 0,5$ je $n = 3 \text{ h}^{-1}$. Odhadni dodatečnou spotřebu tepla za asi 130 školních dnů topné sezóny při průměrném $\Delta T = 16 \text{ K}$, náklady a navrhní lepší způsob větrání. ★★★

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Tepelné izolace (Fyzika pro SŠ, M. Krynický)** – vedení tepla stěnou, součinitel tepelné vodivosti a výpočet ztrát třídy s řešením
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/02%20Molekulov%C3%A1%20fyzika%20a%20termika/02%20Vnit%C5%99n%C3%AD%20energie%2C%20pr%C3%A1ce%2C%20teplo/06%20Tepeln%C3%A9%20izolace.pdf>
- **TZB-info – Normové hodnoty součinitele prostupu tepla (ČSN 73 0540-2)** – požadované a doporučené hodnoty U pro stěny, střechy, okna a dveře
<https://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/136-normove-hodnoty-soucinitele-prostupu-tepla-un-20-jednotlivych-konstrukci-dle-csn-73-0540-2-2011-tepelna-ochrana-budov-cast-2-pozadavky>
- **TZB-info – Výpočet prostupu tepla vícevrstvou konstrukcí** – online výpočet U stěny z vrstev – kontrola úloh 5 a 15
<https://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/140-vypocet-prostupu-tepla-vicestruvou-konstrukci-a-prubehu-teplot-v-konstrukci>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. 20 m^2 ; $46,8 \text{ m}^2$; 52 m^3
2. okna $3,6 \text{ m}^2$; zeď $9,4 \text{ m}^2$; zasklení $\doteq 27,7 \%$
3. 33 K ; $0,15 \text{ m}$; $20 \text{ kWh} = 72 \text{ MJ}$
4. $P = \frac{1,5 \cdot 10 \cdot 30}{0,3} = 1\,500 \text{ W}$
5. cihla $R \doteq 0,56$; $\frac{1}{R} \doteq 1,78$ (s přestupy $U \doteq 1,37$); EPS
 $R = 3,5$; $\frac{1}{R} \doteq 0,29$; cihla by musela mít $2,8 \text{ m}$
6. $129,6 \text{ W} \rightarrow 43,2 \text{ W}$; úspora $86,4 \text{ W}$, tj. asi 67%
7. za hodinu $31,2 \text{ kg}$ vzduchu, $Q \doteq 1,01 \text{ MJ} \rightarrow P \doteq 280 \text{ W}$;
vzorec dává $\doteq 283 \text{ W}$
8. převýšení $2,4 \cdot \tan 40^\circ \doteq 2,01 \text{ m} \rightarrow$ výška $\doteq 3,01 \text{ m}$;
šikmina $\frac{2,4}{\cos 40^\circ} \doteq 3,13 \text{ m}$, plocha $\doteq 31,3 \text{ m}^2$; průřez
 $\doteq 9,63 \text{ m}^2$, $V \doteq 48,2 \text{ m}^3$
9. tabulka rozměrů a náčrt; relativní chyby se sčítají, např.
pro $8 \times 6 \times 3 \text{ m}$ s chybou $\pm 2 \text{ cm}$ je chyba objemu asi
 $\pm 1,3 \%$
10. tabulka ploch s jednotkami; kontrola součtem; objem v
 m^3 (u šikmých stropů výpočet trigonometrií jako v úloze
8)
11. výsledek podle měření; pro kontrolu učebna ze
vzorového příkladu vychází asi $2,2 \text{ kW}$ (zeď 712 W , okna
 674 W , větrání 783 W)
12. zdi $16,4 \text{ m}^2 \rightarrow 735 \text{ W}$; okna $3,6 \text{ m}^2 \rightarrow 311 \text{ W}$; větrání (40 m^3) $\rightarrow 218 \text{ W}$; celkem $\doteq 1\,263 \text{ W}$
13. $1\,263 : 120 \doteq 10,5 \rightarrow 11$ článků
14. $H \doteq 39,5 \text{ W/K}$; $E \doteq 3\,410 \text{ kWh}$; asi $8\,530 \text{ Kč}$ za rok
15. $U \doteq 0,24$; zdi 125 W místo 735 W ; celkem $\doteq 653 \text{ W}$ –
úspora asi 48%
16. okna 92 W , větrání 131 W , zdi $735 \text{ W} \rightarrow$ celkem
 $\doteq 957 \text{ W}$ (úspora asi 24%); málo větrání $\rightarrow$ roste CO_2 a
vlhkost, riziko plísní; řešení je nárazové větrání nebo
rekuperace
17. cena $36\,080 \text{ Kč}$; úspora $\doteq 1\,650 \text{ kWh}$, tj. asi $4\,120$
 $\text{Kč/rok} \rightarrow$ návratnost asi 9 let; navíc teplejší povrch stěn
(pohoda, menší riziko plísní), menší emise CO_2
18. model s buňkovými vzorci $P = US\Delta T$; ΔT klesne ze 17 K
na $16 \text{ K} \rightarrow$ úspora $\frac{1}{17} \doteq 5,9 \%$ (pravidlo „ $1^\circ \text{C} \approx 6 \%$ “)
19. $3\,410 : 3,5 \doteq 975 \text{ kWh}$, asi $5\,850 \text{ Kč}$; 1. TZ: dodané teplo =
elektrická práce + teplo odebrané venkovnímu vzduchu;
2. TZ: teplo teče z chladnějšího na teplejší jen díky práci
kompresoru
20. navíc $0,34 \cdot 2,5 \cdot 144 \cdot 16 \doteq 1\,960 \text{ W}$; za sezónu asi $2\,000$
 kWh , tj. asi $5\,000 \text{ Kč}$; lépe krátké nárazové větrání o
přestávkách, čidlo CO_2 , rekuperace

Řešení krok za krokem

Úloha 17

1. Plocha zateplených zdí z úlohy 12: $16,4 \text{ m}^2 \rightarrow$ cena $16,4 \cdot 2\,200 = 36\,080 \text{ Kč}$.
2. Pokles měrné tepelné ztráty zdí (nové $U \doteq 0,237$ z úlohy 15): $\Delta H = (1,4 - 0,237) \cdot 16,4 \doteq 19,1 \text{ W/K}$.
3. Roční úspora tepla: $E = \Delta H \cdot D \cdot 24 \text{ h} \doteq 19,1 \cdot 3\,600 \cdot 24 \text{ Wh} \doteq 1\,650 \text{ kWh}$.
4. Úspora peněz: $1\,650 \cdot 2,50 \doteq 4\,120 \text{ Kč}$ za rok.
5. Návratnost: $\frac{36\,080}{4\,120} \doteq 8,8 \rightarrow$ asi 9 let.
6. Navíc: teplejší vnitřní povrch stěn (tepelná pohoda, menší riziko rosení a plísní) a menší emise CO_2 .

Úloha 19

1. Roční potřeba tepla pokoje (úloha 14): $Q \doteq 3\,410 \text{ kWh}$.
2. Topný faktor $\varepsilon = \frac{Q}{W} = 3,5 \rightarrow$ elektrická energie $W = \frac{3\,410}{3,5} \doteq 975 \text{ kWh}$.
3. Náklady: $975 \cdot 6 \doteq 5\,850 \text{ Kč}$ za rok.
4. 1. TZ: teplo dodané do pokoje = práce kompresoru + teplo odebrané venkovnímu vzduchu ($3\,410 \doteq 975 + 2\,435 \text{ kWh}$) – energie nevzniká z ničeho.
5. 2. TZ: teplo samo neteče z chladnějšího venkovního vzduchu do teplejšího pokoje; čerpadlo ho „přečerpá“ jen díky práci kompresoru.